

मानव विकास तंत्र



The
Officer's
Academy

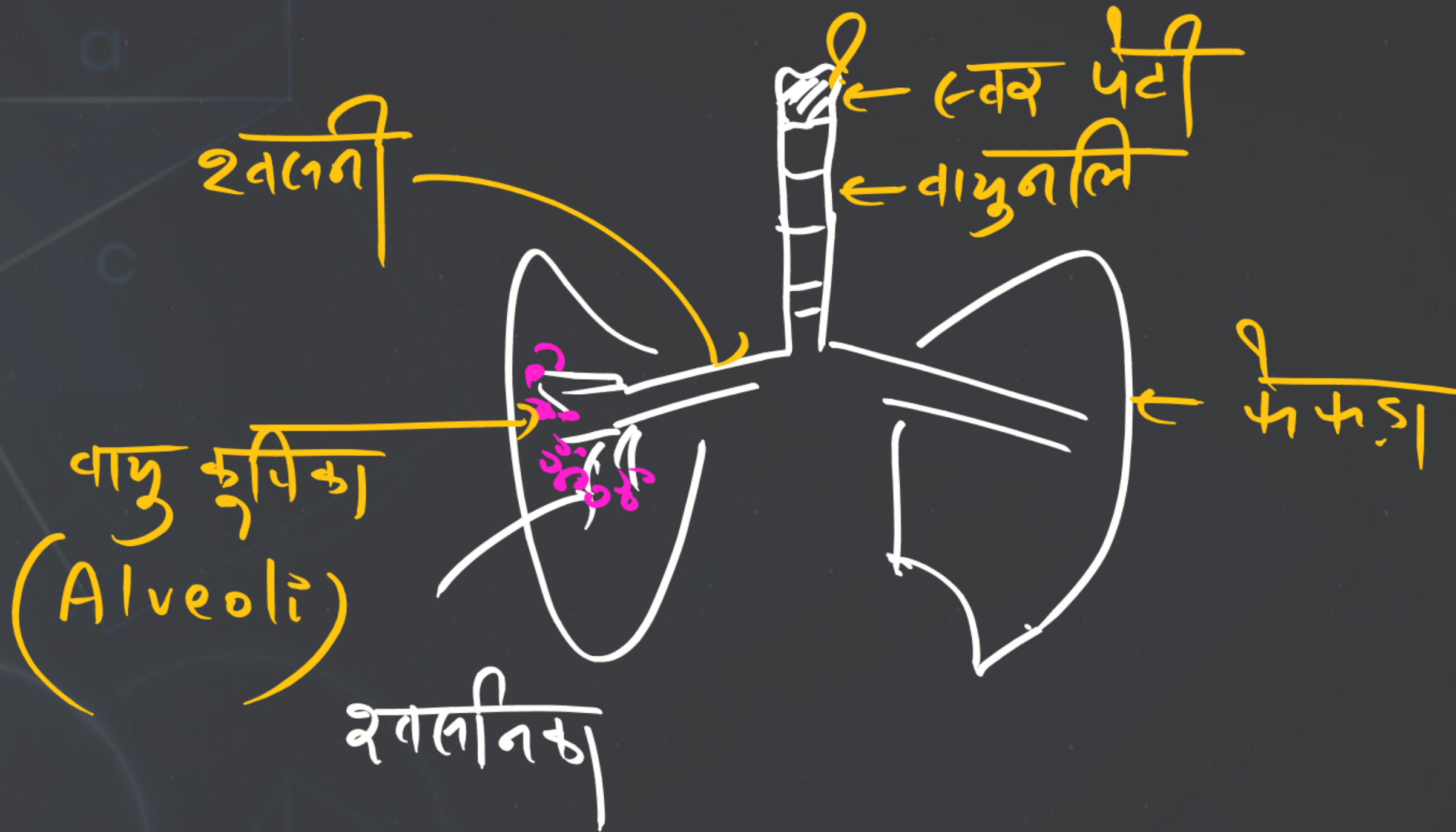
A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

अंशों का वह बहुत बिलंबी स्थापना
के आवलीपन की शिक्षाओं व अर्थों तक
पहुंचकर $(6H_2O)$ के अपघटन के
ऊर्जा प्राप्त करते हैं उद्दे विकास तंत्र होते
हैं।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



સેવાલન પંથ



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

ગાલિકા ધિદ્ધ → ગાલિકા મુદ્દ → ગાલની

↓
લવર પૈલી

વાયુગુહનિકા ← સેવાલનિકા ← સેવાલન ← વાયુગુહલી



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

શ્વસન

બાહ્ય શ્વસન

Breathing

અંતઃશ્વસન
Inhalation

દવા

$O_2 = 21\%$

$CO_2 = 0.03\%$

નિઃશ્વસન
Exhalation

$O_2 = 16\%$

$CO_2 = 3.6\%$

આંતરિક શ્વસન

Internal
Respiration

સિદ્ધાંતીય
શ્વસન

Membranous
Respiration

કોશિકીય
શ્વસન

Cellular
Respiration



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

- वाह्यश्चरण →
 - 1. जोड़ी फेफड़ा
- गुलाबी रंग की 2 पंजी संरचना
वक्ष गुहा में रखी होती हैं।
- यह लगभग 300 मिलियन वायु कुपिकाओं (Alveoli) से
बनी होती है।
- यह अस्थि विहिन जैसी संरचना में मौजूद होती है।
(Lage like structure)

→ फेफड़ों में फुफुल बगनी अशुद्ध
रक्त को लेकर जाती है।

pulmonary
artery

→ रक्त शुद्ध (ऑक्सीकृत) होकर

फुफुस शिरा द्वारा हृदय में पहुँचती है।
(pulmonary
vein)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

वायुकूपिका
Alveoli

हवा
 $P_{O_2} = 104 \text{ mm of Hg}$
 $P_{CO_2} = 40 \text{ mm of Hg}$

शिरालीय श्वसन

गैसों का आदान प्रदान
विलक्षण (Diffusion)

$P_{O_2} = 90 \text{ mm of Hg}$ के द्वारा होता है।

$P_{CO_2} = 45 \text{ mm of Hg}$

रक्त कैपिलरी
(blood capillary)

अशुद्ध रक्त

अनॉक्सीजन रक्त

P_{O_2} = ऑक्सीजन का आंशिक दाब
 P_{CO_2} = CO_2 का आंशिक दाब

कैशिकीय श्वसन Cellular Respiration

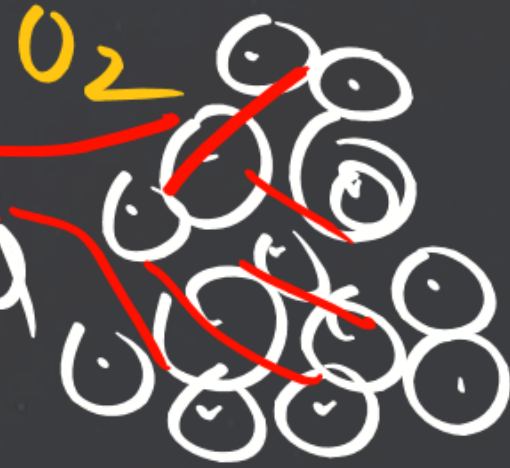


The
Officer's
Academy

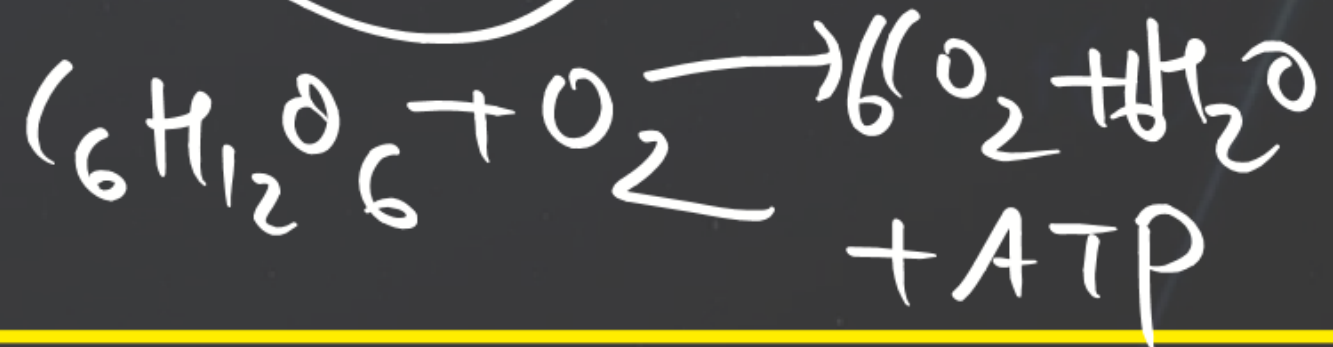
A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

रक्त वाहिकाओं से O_2 का कैशिका
में पहुँचकर उसके अपघटन से ATP का
निर्माण कैशिकीय श्वसन कहलाता है।

ATP =
Adenosine
Triphosphate oxygenated
blood



Mitochondria
(कूत्रकणिका)



कोशिका में Mitochondria पाये जाते हैं
जिनके अन्दर स्वयं संवर्धित एन्जाइम
रखे होते हैं।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

$C_6H_{12}O_6$ का पूर्ण अपघटन
(Complete decomposition)
हो अर्थात् होता है।
— Glucose के 1 अणु के अपघटन से 36/38 ATP का
निर्माण होता है।

माइटोकॉन्ड्रिया

बिना

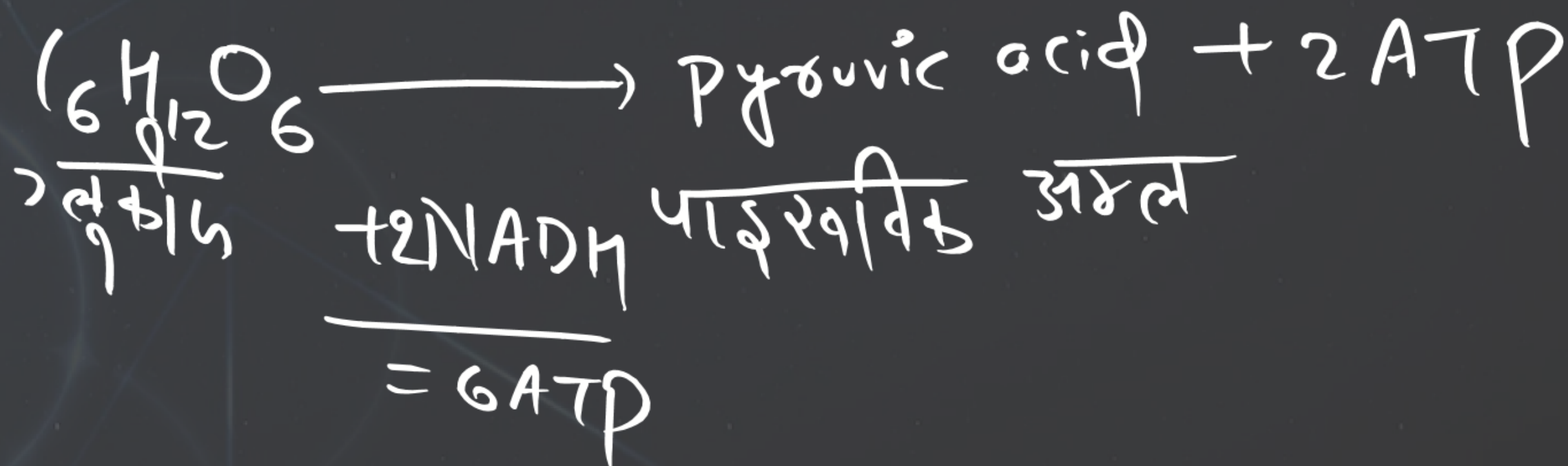
$(C_6H_{12}O_6)$ का पूर्ण अपघटन तीन चरणों में होकर होता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

(i) Glycolysis → कोशिका प्रव
(Cytoplasm)
ग्लाइकोलाइसिस



(ii) लिंक अभिक्रिया $\rightarrow$ माइटोकॉन्ड्रिया
Link Reaction $\rightarrow$ झिल्लीयों में अंदर
(peri mitochondrial space)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

Pyruvic acid + $O_2 \xrightarrow{2NADH = 6ATP}$ Acetyl Co-Enzyme

(iii) क्रेब चक्र $\rightarrow$ माट्रिक्स (Matrix)
Krebs cycle $\rightarrow$ (1 NADH = 3ATP)

Acetyl Co-Enzyme + O₂

↳ 6CO₂

+ 6H₂O + 24ATP

कुल ATP = 36/38
↑
ATP



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

③ कैशिकीय श्वसन

ऑक्सी श्वसन

Aerobic Respiration

O_2 की उपस्थिति में

$C_6H_{12}O_6$ का अपघटन

↓

36/38 ATP / Glucose

① Glycolysis

अनॉक्सी श्वसन

(Anaerobic e.g. RBC
Respiration)

O_2 की अनुपस्थिति में

$C_6H_{12}O_6$ का अपघटन

↳ 2 ATP / Glucose